ARCHITECTURE DECISION RECORDS

ADR-003: Incidente como Aggregate independiente de Orden de Servicio

Estado: Aceptada

Contexto

CU-05 (Reasignar unidad por avería en tránsito) obliga a registrar un incidente cuando una unidad se avería y a reasignar unidad y/u operador. Si no hay reemplazo en 4 horas, la orden se cancela y se notifica al cliente (N-09). En el mapa de dominio, Incidente/Inconformidad es una Entidad con identidad y ciclo de vida propio, mientras que el único Aggregate con ficha es Orden de Servicio, junto con Orden de Cambio y Orden de Devolución. Había que decidir si el Incidente forma parte de ese Aggregate o vive aparte.

Alternativas

Incidente dentro del Aggregate de Orden de Servicio. Todo se guarda junto y es más simple de transaccionar. Pero la orden crecería con algo que no protege invariantes suyos, y un incidente (o una reclamación posterior) obligaría a cargar y bloquear toda la orden.

Solo campos de avería en la Orden, sin entidad Incidente. Es lo más simple, pero se pierde el historial (varias averías en una misma orden) y contradice el mapa de dominio, donde Incidente es Entidad.

Incidente como Aggregate independiente, referenciado por folio_orden (elegida). Tiene su propio repositorio y su propio ciclo de vida.

Decisión

Incidente es su propio Aggregate, con raíz propia y IncidenteRepository. Solo conoce a la orden por su folio. Las reglas se reparten así: el Incidente sabe si venció el plazo de 4 horas (plazo_vencido), la Orden de Servicio protege sus cambios de fase (cancelar_por_falta_de_reemplazo, reasignar_recursos), y el Domain Service

Reasignación valida la unidad disponible y que el operador no tenga otra orden activa (N-07). AppSer_Incidente solo coordina.

Consecuencias

Beneficios: la Orden no se infla con datos de averías. Los incidentes se consultan y se cierran sin tocar la orden. Se conserva el historial y el lenguaje del mapa de dominio.

Costos: un mismo caso de uso modifica dos Aggregates (Orden e Incidente), así que el Unit of Work de AppSer_Incidente debe incluir ambos cambios en una sola transacción. Si falla uno, se revierte todo.

Riesgos: acoplar demasiados Aggregates en una transacción. Si crece, conviene separar con eventos de dominio (UnidadAveriada, IncidenteRegistrado).

Trabajo posterior: validar con el BRD si la cancelación por falta de reemplazo lleva penalización, y definir quién dispara el vencimiento de las 4 horas (Operaciones o un proceso automático).

Trazabilidad

CU-05, N-07, N-09.